

Protocolo para preparação de solos e sedimentos para a determinação de metais biodisponíveis

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Obrigatórios

- Jaleco de algodão ou poliéster de mangas longas
- Luvas de nitrila (devem ser trocadas ao menor sinal de contaminação)
- Óculos de proteção
- Máscara (recomendado, especialmente durante manipulação de ácidos)

Cuidados Pessoais e de Contaminação

- Higienize as mãos antes e após o uso de luvas.
- Evite tocar superfícies externas com luvas contaminadas.
- Trabalhe sempre sobre papel absorvente limpo.
- Etiquete previamente todos os frascos, tubos e recipientes.
- Utilize materiais previamente descontaminados com HNO_3 10% e enxaguados com água Milli-Q.
- Nunca reutilize funis, tubos ou frascos sem reprocessar a limpeza.
- Realize o procedimento exclusivamente dentro da capela de exaustão.

Material necessário

- Preparo prévio: Liofilizar, fracionar e homogeneizar as amostras de acordo com o necessário
- Lista de identificação das amostras
- Frascos para o extrato (em vidro ou plástico limpo, iguais ao número de amostras)
- Proveta de vidro de 10 mL
- Béquer de 50 mL (1 de vidro e 1 de plástico)
- Tubos de teflon (Igual ao número de amostras)
- Provetas de plástico (Igual ao número de amostras)
- Funis (Igual ao número de amostras)
- Piceta para ácido nítrico e Milli-Q
- Recipientes para descarte de resíduos líquidos e sólidos

Outros materiais e reagentes

- Solução de HCl 1 mol L^{-1} (preparada diluindo 83 mL de HCl concentrado em 917 mL de água Milli-Q)
- Filtro de papel analítico
- Papel toalha

Procedimento passo a passo

Etapa 1 – Organização e Preparação

- Higienize a capela com álcool 70%.
- Organize os materiais de forma limpa e acessível.
- Verifique e registre o número e identificação das amostras.
- Certifique-se de que todos os tubos e frascos estejam limpos e secos.
- Coloque papel absorvente sob cada área de trabalho para conter possíveis derramamentos.
-

Etapa 2 – Adição das Amostras

- Ligue a balança analítica e verifique se está nivelada e calibrada corretamente.
- Com cuidado, coloque o tubo de teflon vazio no centro do prato da balança. Tare a balança (zerar o peso com o tubo no prato).
- Com uma espátula de plástico ou inox limpa, adicione aproximadamente 1,00 g da amostra liofilizada em tubos Falcon. Aguarde a estabilização da leitura da balança e registre o peso exato da amostra (pode ser ligeiramente diferente de 1,0 g, mas deve ser anotado com precisão).
- Remova o tubo da balança e feche-o provisoriamente com tampa limpa, evitando exposição ao ambiente.
- Repita o procedimento para cada amostra, sempre:
 - Limpando a espátula entre as amostras (com papel limpo ou solução ácida diluída, seguida de enxágue com água Milli-Q).
 - Utilizando papel absorvente limpo na base da balança para evitar respingos ou acúmulo de resíduos.
 - Trabalhando com cuidado para evitar perdas de amostra ou contaminação cruzada.

Etapa 3 – Extração

- Adicionar 10 mL da solução de HCl 1 mol L⁻¹ em cada tubo contendo amostra, branco ou material certificado de referência.
- Deixe a tampa rosqueada de forma leve ou entreaberta, permitindo a exaustão de gases durante a etapa de digestão ácida.
- Colocar os tubos em agitador horizontal ou shaker a 150 rpm, durante 4 horas a temperatura ambiente.
-

Etapa 4 – Separação do extrato

- Deixar os tubos repousarem por 10 minutos.
- Centrifugar a 4000 rpm durante 15 minutos.
-

Etapa 5 – Filtração e Armazenamento

- Filtre o conteúdo dos tubos em proveta de plástico com papel analítico sobre funil limpo.
- Faça a aferição do volume e complete até 15 mL com HNO₃ 0,5 N.
- Transfira os extratos para frascos rotulados.
- Armazene sob refrigeração (4 °C) até o momento da análise.